Introdução à Teoria Espectral de Grafos

Primeiros resultados sobre a matriz de adjacência

Leonardo Suarez

Instituto de Matemática e Estatística - UFRGS

22 de maio de 2026

1. O espectro de um grafo

2. Alguns resultados

3. O espectro de certos tipos de grafos

4. Isomorfismo e coespectralidade de grafos

1. O espectro de um grafo

Definição do espectro de um grafo

Seja G um grafo com n vértices e $A(G)$ sua matriz de adjacência. O polinômio característico de G é o polinômio $p_G(\lambda) = \det(\lambda I - A(G))$. O espectro de G é a lista

$$\text{spect}(G) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_r \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_r \end{bmatrix},$$

onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ são os autovalores distintos de $A(G)$ e $m_1, m_2, \ldots, m_r$ são suas respectivas multiplicidades. O maior autovalor λ_1 é chamado de índice de G.

Autovetor como valoração de vértices

Os autovalores de A são os números reais que satisfazem $Ax = \lambda x$ para algum vetor $x \neq 0$. Tal vetor x é chamado de autovetor de A associado ao autovalor λ. A relação $Ax = \lambda x$ pode ser entendida da seguinte forma: se $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$ então

$$\lambda x_u = \sum_{v \sim u} x_v, \quad u = 1, 2, \ldots, n, \tag{1}$$

onde a soma é feita sobre os vizinhos v de u.

- Sendo $A(G)$ uma matriz real simétrica, todos seus autovalores são reais. Como $\text{tr}(A(G)) = 0$, a soma dos autovalores de $A(G)$ é nula.
- Se λ é um autovalor de A então $\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax = \lambda x\}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ chamado de autoespaço de G associado a λ.
- O Teorema Espectral assegura que existe uma base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ formada por autovetores de A. Então os autoespaços de G são dois a dois ortogonais. Além disso, a dimensão de $\mathcal{E}(\lambda)$ é igual à multiplicidade de λ como raiz de $p_G(\lambda)$. Um autovalor *simples* é aquele cuja multiplicidade é 1.

2. Alguns resultados

Proposição 2.1 Se um grafo G tem grau máximo $\Delta(G)$ então todo autovalor λ de G satisfaz $|\lambda| \leq \Delta(G)$.

Esboço da prova. Toma vértice u tal que $|x_u|$ é máximo e usa a desigualdade triangular. □

Proposição 2.1 Se um grafo G tem grau máximo $\Delta(G)$ então todo autovalor λ de G satisfaz $|\lambda| \leq \Delta(G)$.

Esboço da prova. Toma vértice u tal que $|x_u|$ é máximo e usa a desigualdade triangular. □

Proposição 2.2 O número de cadeias de comprimento l ligando os vértices v_i e v_j em um grafo G é dado por $(A^l)_{ij}$.

Esboço da prova. Prova por indução em l. □

3. O espectro de certos tipos de grafos

Proposição 3.1 Se G é a união de dois grafos G_1 e G_2 então $p_G(\lambda) = p_{G_1}(\lambda)p_{G_2}(\lambda)$. Em particular, se $G_1, G_2, \ldots, G_r$ são as componentes conexas de G então

$$p_G(\lambda) = \prod_{i=1}^{r} p_{G_i}(\lambda).$$

Esboço da prova. Escreve $A(G)$ em blocos e calcula o determinante usando a expansão de Laplace. □

Proposição 3.2 Seja G um grafo regular de grau k. Então

a. k é um autovalor de G;
b. G é conexo se e somente se k é um autovalor simples de G;
c. qualquer autovalor λ de G satisfaz $|\lambda| \leq k$.

Esboço da prova.

a. Perceba que a soma das entradas da linha j da matriz de adjacência fornece o grau do vértice v_j.
b. ($\Rightarrow$) Seja $x = [x_1 \ \ldots \ x_n]^T$ autovetor de G associado ao autovalor k. Prova que x é múltiplo escalar do vetor 1.
($\Leftarrow$) Suponha que G é desconexo, com componentes conexas k-regulares $G_1, \ldots, G_m$. Usa a proposição anterior para mostrar que k é autovalor de G de multiplicidade > 1.

c. Aplica a mesma ideia do item anterior com $y = [y_1 \ \ldots \ y_n]^T$ autovetor de G associado ao autovalor λ.



Proposição 3.3 Seja G um grafo k-regular com n vértices e autovalores $\lambda_1 = k, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$. Então os autovalores de $\overline{G}$ são $n-1-k, -1-\lambda_2, \ldots, -1-\lambda_n$, respectivamente, associados aos mesmos autovetores de G.

Esboço da prova.

- Verifica que $A(\overline{G}) = J - I - A(G)$, onde J é a matriz de $n \times n$ cujas entradas são todas iguais a 1.
- Sendo $\{1, u_2, \ldots, u_n\}$ uma base ortonormal de autovetores de $A(G)$ associada aos autovalores $k, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, respectivamente, aplica $A(\overline{G})$ a cada um desses vetores.
- Mostra que 1 é autovetor de $A(\overline{G})$ associado ao autovalor $n-1-k$ e que u_i é autovetor de $A(\overline{G})$ associado ao autovalor $-1-\lambda_i$, para $i = 2, \ldots, n$.



Exemplo 3.1 Se G é um grafo sem arestas com n vértices, então G é 0-regular com $p_G(\lambda) = \lambda^n$ e

$$\text{spect}(G) = \begin{bmatrix} 0 \\ n \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3.1 Se G é um grafo sem arestas com n vértices, então G é 0-regular com $p_G(\lambda) = \lambda^n$ e

$$\text{spect}(G) = \begin{bmatrix} 0 \\ n \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3.2 O grafo completo com n vértices K_n é o complementar do grafo sem arestas. Temos então $p_{K_n}(\lambda) = (\lambda - (n-1))(\lambda + 1)^{n-1}$ e

$$\text{spect}(K_n) = \begin{bmatrix} n-1 & -1 \\ 1 & n-1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3.3 Se G é o grafo formado pela união de s cópias de K_2 então G é 1-regular e tem $2s$ vértices, com $p_{K_2}(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$, vale $p_G(\lambda) = (\lambda - 1)^s(\lambda + 1)^s$ e

$$\text{spect}(G) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s & s \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3.3 Se G é o grafo formado pela união de s cópias de K_2 então G é 1-regular e tem $2s$ vértices, com $p_{K_2}(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$, vale $p_G(\lambda) = (\lambda - 1)^s(\lambda + 1)^s$ e

$$\text{spect}(G) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s & s \end{bmatrix}.$$

O grafo complementar de G é chamado de *hiperoctaedro* (ou *cocktail party graph*) e denotado por H_s. O espectro de H_s é

$$\text{spect}(H_s) = \begin{bmatrix} 2s-1 & -1 \\ 1 & 2s-1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3.4 Seja G um grafo bipartido cujo conjunto de vértices é particionado em V_1 e V_2 com $|V_1| = k_1$ e $|V_2| = k_2$. Se rotulamos primeiro os vértices de V_1 e depois os de V_2, a matriz de adjacência de G tem a forma

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{bmatrix},$$

onde B é uma matriz de adjacência de dimensões $k_1 \times k_2$. Afirmamos que λ é um autovalor de G se e somente se $-\lambda$ é um autovalor de G.

4. Isomorfismo e coespectralidade de grafos

Grafo sem arestas é determinado pelo seu espectro

Proposição 4.1 Um grafo G possui um único autovalor se e somente se G é totalmente desconexo, ou seja, é um grafo sem arestas.

Esboço da prova. Já provamos a direção ($\Leftarrow$). Para ($\Rightarrow$), mostra que $\text{tr}(A(G)) = 0 \implies \lambda = 0$ e que $A(G)$ é a matriz nula. □

Proposição 4.2 Se G tem exatamente dois autovalores distintos $\lambda_1 > \lambda_2$, com multiplicidades m_1 e m_2, respectivamente, então G é o grafo λ_1-regular formado por m_1 cópias de K_{λ_1+1}. Além disso, temos $\lambda_2 = -1$ e $m_2 = m_1\lambda_1$.

Esboço da prova.

- Avalia $m(A) = (A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I)$ e considera os elementos $(A^2)_{kk}$ (número de arestas partindo de v_k).
- Mostra que G é λ_1-regular e que $\lambda_2 = -1$.
- Mostra que G é a união de m_1 cópias de K_{λ_1+1} e que $m_2 = m_1\lambda_1$.

□

[1] N. Abreu, R. Del-Vecchio, V. Trevisan e C. Vinagre, *Teoria Espectral de Grafos - Uma Introdução*, Notas de aula do minicurso apresentado no III Colóquio de Matemática da Região Sul, 2014.

[2] D. Cvetkovic, P. Rowlinson e S. Simic, *An Introduction to the Theory of Graph Spectra*. Cambridge University Press, 2010.